



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router

Sebelum memulai, pastikan router dalam keadaan kosong dengan melakukan reset konfigurasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik dengan pengaturan lama.

- Buka aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
- Navigasi ke menu *System* → *Reset Configuration*.
- Centang opsi *No Default Configuration* dan klik *Reset Configuration*.

2. Login ke Router

Setelah proses reset selesai, masuk kembali ke router melalui Winbox.

- Pada tab *Neighbors*, klik pada MAC Address router.
- Gunakan username *admin* dan biarkan password kosong.
- Tekan tombol *Connect*.

3. Aktivasi Interface Wireless

Aktifkan interface nirkabel yang akan digunakan.

- Masuk ke menu *Wireless* pada Winbox, pilih tab *WiFi Interfaces*.
- Klik pada interface *wlan1* yang masih berstatus nonaktif (abu-abu), lalu klik ikon centang biru (*Enable*).

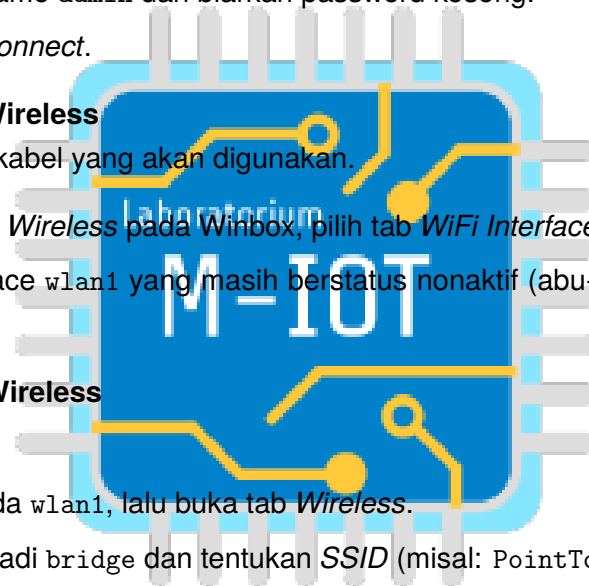
4. Pengaturan Mode Wireless

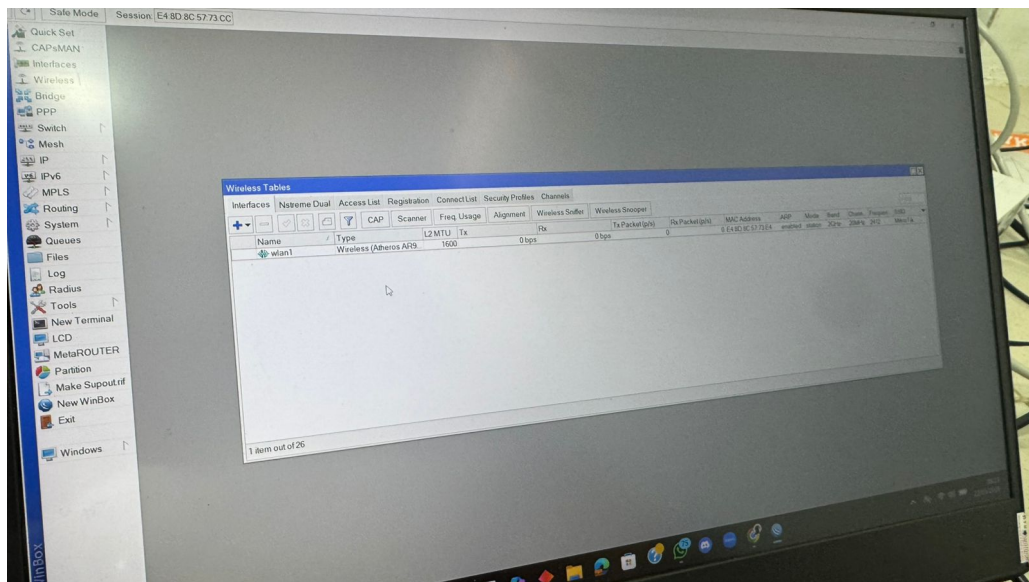
Untuk Router A:

- Klik dua kali pada *wlan1*, lalu buka tab *Wireless*.
- Atur *Mode* menjadi *bridge* dan tentukan *SSID* (misal: *PointToPoint_Kelompok28*).
- Klik *Apply* dan *OK*.

Untuk Router B:

- Klik dua kali pada *wlan1*, atur *Mode* menjadi *station*.
- Klik tombol *Scan*, pilih interface *wlan1*, dan klik *Start*.
- Temukan dan pilih *SSID* yang dipancarkan oleh Router A, lalu klik *Connect*.





Gambar 1: Konfigurasi Wireless pada Router B

5. Konfigurasi Alamat IP pada wlan1

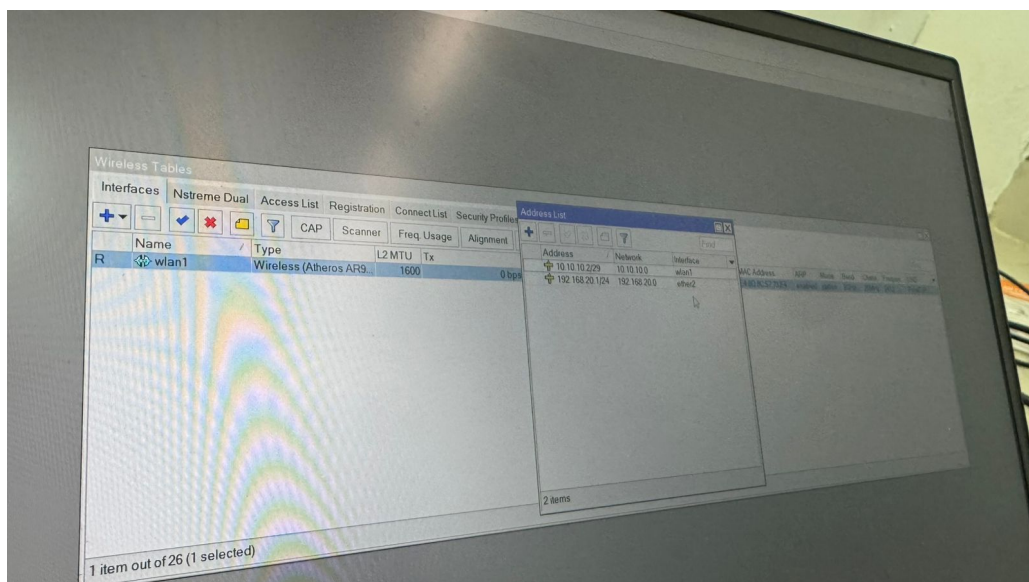
Tetapkan alamat IP pada interface nirkabel sebagai jalur komunikasi utama antar-router.

- Router A: 10.10.10.1/29
- Router B: 10.10.10.2/29

6. Konfigurasi Alamat IP untuk LAN (ether2)

Hubungkan laptop ke router dengan mengatur IP pada interface ether2.

- Router A: 192.168.20.1/24
- Router B: 192.168.30.1/24



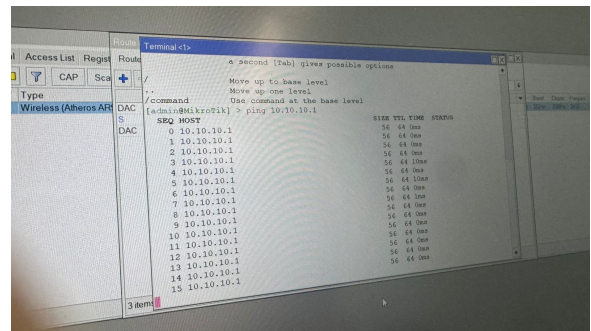
Gambar 2: Pengaturan IP Address pada Interface wlan1 dan ether2

7. Pengaturan Routing Statis

Agar jaringan LAN di bawah Router A bisa berkomunikasi dengan LAN di bawah Router B, tambahkan rute manual.

-
- The screenshot displays the MikroTik WinBox interface, specifically the 'Wireless Tables' and 'Route List' windows.
- Wireless Tables Window:**
- Interfaces:** wlan1
 - Nstreme Dual:** Wireless (Atheros AR)
 - Access List:** CAP
 - Register:** SCA
 - Name:** wlan1
 - Type:** Wireless (Atheros AR)
- Route List Window:**
- | Dest Address | Gateway | Distance | Routing Mark | Prot Source |
|-----------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|
| 10.10.10.0/29 | wlan1 reachable | 0 | 10.10.10.1 | |
| 192.168.20.0/24 | 10.10.10.1 reachable wlan1 | 0 | 192.168.20.1 | |
| 192.168.20.0/24 | ether2 reachable | | | |
- At the bottom of the 'Route List' window, it indicates '3 items'.

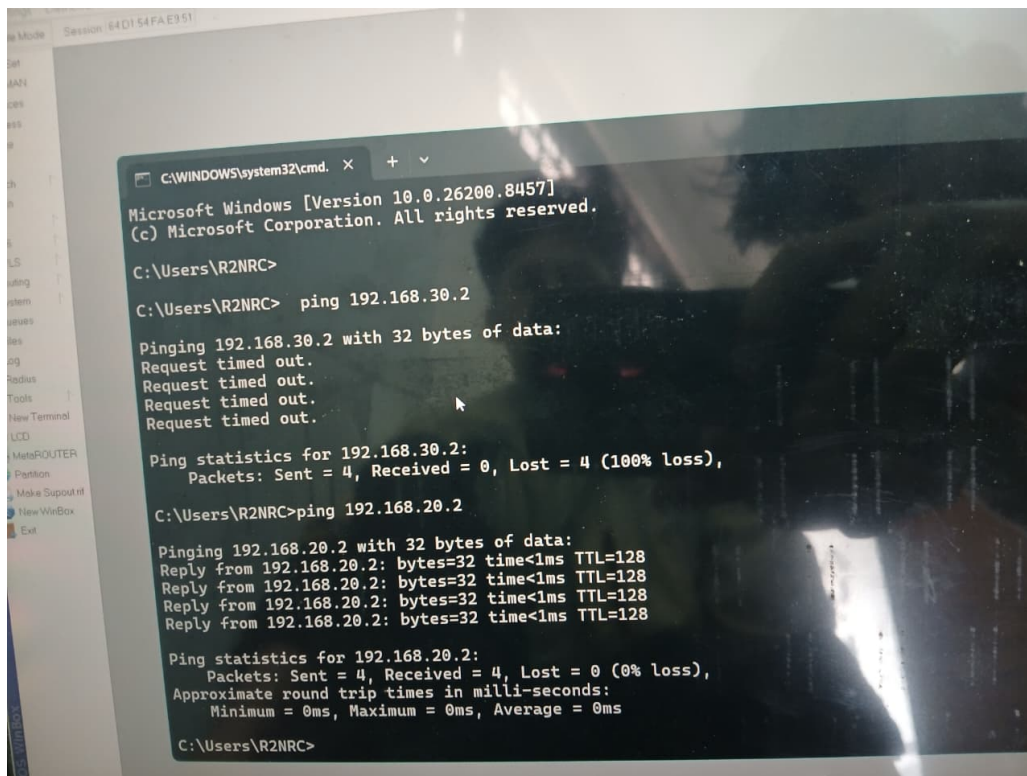
8. Pengujian Koneksi Antar Router

[illegible]

9. Konfigurasi IP pada Perangkat Akhir (Laptop)

10. Verifikasi Koneksi End-to-End

3



Gambar 5: Hasil Ping dari Laptop A ke Laptop B

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi Access Point (Router A)

Ubah mode wlan1 menjadi ap bridge agar dapat melayani banyak *station* sekaligus.

2. Implementasi Interface Bridge

Buat interface jembatan (*bridge*) untuk menyatukan segmen kabel dan nirkabel.

- Tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam *bridge1*.

3. Pengaturan IP dan DHCP Server

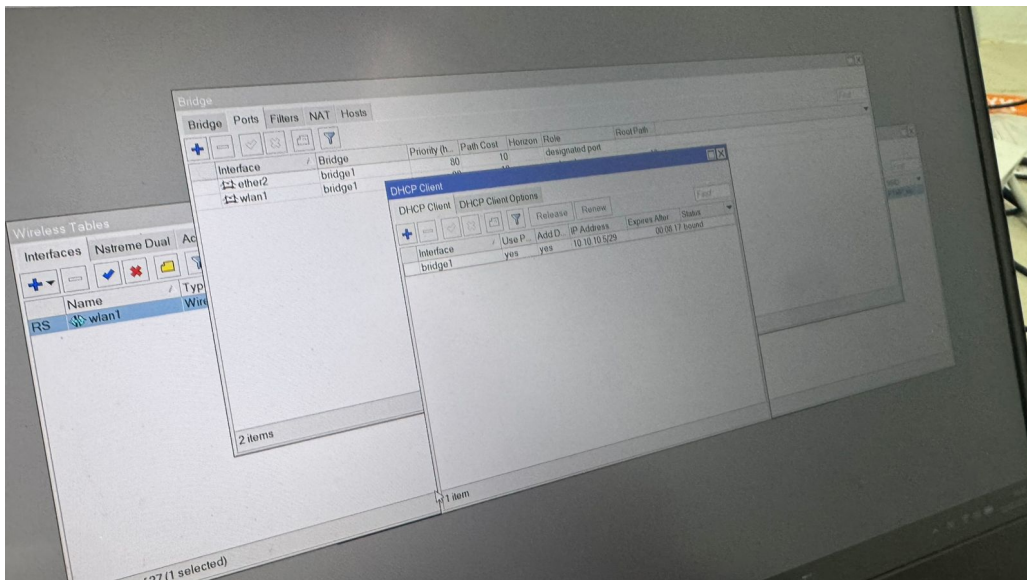
Berikan alamat IP pada *bridge1* (misal: 192.168.10.1/24) dan jalankan *DHCP Setup* agar *client* mendapatkan IP secara otomatis.

4. Konfigurasi Station (Router B)

Ubah mode menjadi *station bridge* dan lakukan pemindaian (*scan*) untuk terhubung ke SSID Router A.

5. Konfigurasi DHCP Client pada Router B

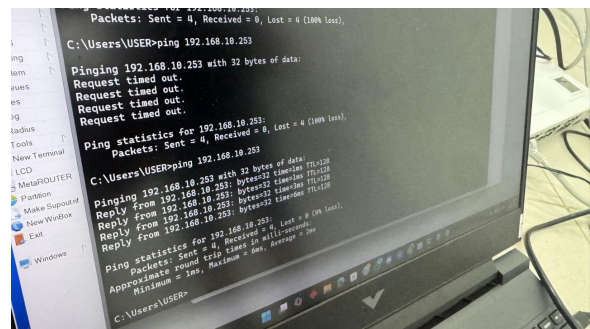
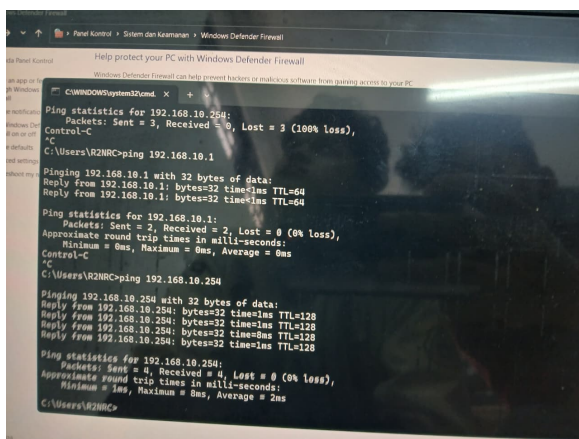
Pastikan interface *bridge* pada Router B mendapatkan alamat IP dari Router A dengan status *bound*.



Gambar 6: Status DHCP Client pada Router B yang telah Bound

6. Pengujian Akhir

Pastikan semua perangkat akhir mendapatkan IP otomatis dalam satu subnet yang sama dan dapat saling berkomunikasi melalui *ping*.



Gambar 7: Verifikasi Koneksi Antar Perangkat pada Topologi PtMP

2 Analisis Hasil Percobaan

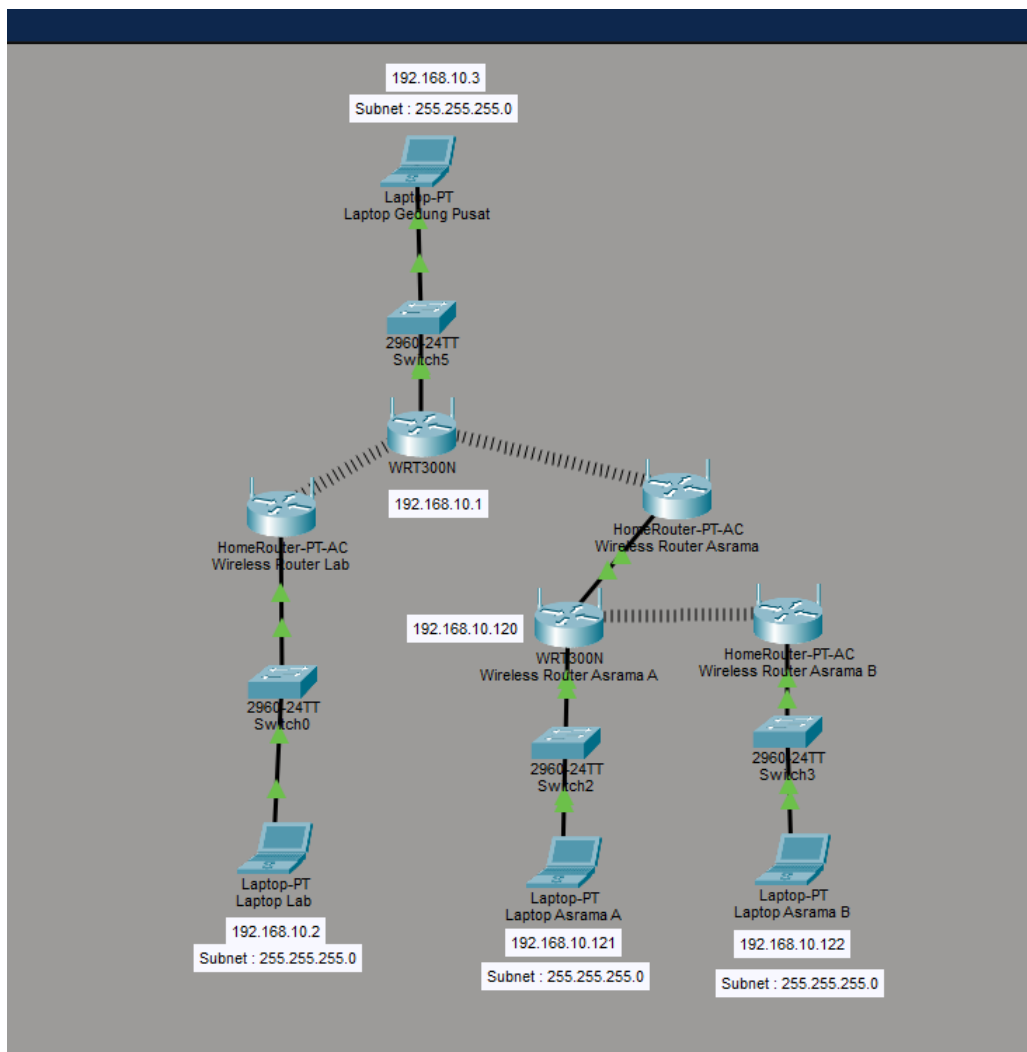
Dalam praktikum ini, telah dilakukan simulasi dua jenis topologi jaringan nirkabel, yaitu *Point to Point* (PtP) dan *Point to Multipoint* (PtMP). Pada skenario PtP, fokus utama terletak pada penghubungan dua titik spesifik menggunakan mode *bridge* dan *station*. Tantangan yang muncul pada skenario ini adalah perlunya konfigurasi routing statis jika perangkat akhir berada pada subnet yang berbeda. Kesalahan dalam penentuan *gateway* atau pemblokiran oleh *firewall* sistem operasi seringkali menjadi penyebab gagalnya uji *ping* antar perangkat akhir meskipun koneksi nirkabel antar-router sudah terjalin.

Di sisi lain, topologi PtMP menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dengan penggunaan mode *ap* *bridge* dan *station bridge*. Melalui penerapan *interface bridge*, seluruh perangkat yang terhubung baik secara fisik maupun nirkabel berada dalam satu *broadcast domain* yang sama. Hal ini meniadak-

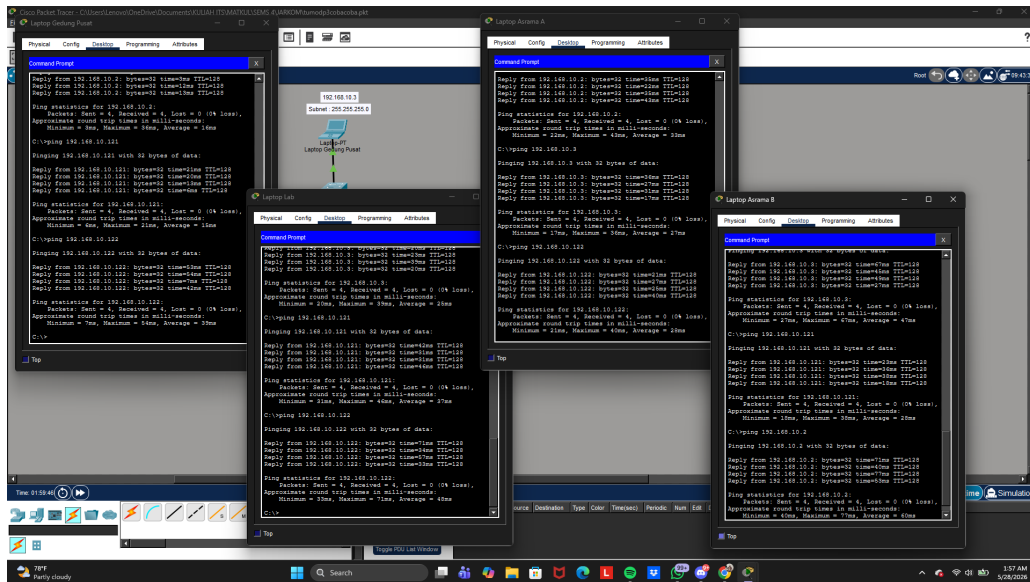
an kebutuhan akan routing statis dan mempermudah manajemen alamat IP melalui layanan DHCP Server. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konektivitas pada PtMP lebih stabil dan mudah untuk dikembangkan jika terdapat penambahan perangkat *client* baru.

3 Hasil Tugas Modul

Berikut adalah hasil perancangan simulasi jaringan wireless untuk tiga gedung menggunakan Cisco Packet Tracer dengan pendekatan *Point to Multipoint*.



Gambar 8: Topologi Jaringan Wireless Antar Gedung



Gambar 9: Uji Konektivitas Antar Gedung melalui Simulasi

4 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja jaringan nirkabel. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan antara topologi PtP dan PtMP harus disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan dan jumlah perangkat. PtP sangat efektif untuk koneksi jarak jauh antar dua titik yang memerlukan isolasi trafik, sementara PtMP lebih unggul dalam hal skalabilitas untuk melayani banyak pengguna dalam satu area. Penggunaan *bridge interface* dan DHCP sangat membantu dalam menyederhanakan konfigurasi jaringan nirkabel yang kompleks.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 10: Dokumentasi Kegiatan Praktikum Kelompok 28